ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
HỌC PHẦN: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ DỮ LIỆU LỚN

(Kèm theo Công văn số: /ĐT ngày tháng năm 2024 của Trường Đại học Công nghệ)

I. Thông tin chung

Thông tin chung	
Tên học phần	Kỹ thuật và công nghệ dữ liệu lớn
Mã học phần	INT3229E
Số tín chỉ (LT/ThH/TH)	4 (60/0/140*)
Học phần tiên quyết	INT3209E -Khai phá dữ liệu
Mục tiêu học phần	Học phần có mục tiêu cung cấp kiến thức tổng quan về dữ liệu lớn và các công nghệ hiện tại trong việc thu thập, xử lý và phân tích, quản lý nhằm biến dữ liệu thành tri thức hữu ích.
Giảng viên	PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hoá, TS. Lê Hồng Hải, ThS. Vũ Bá Duy
Học liệu	
Học liệu bắt buộc	[1] Nguyễn Ngọc Hoá, Lê Hồng Hải, Vũ Bá Duy, Bài giảng *Kỹ thuật và công nghệ dữ liệu lớn*, được cập nhật hàng năm. [2] Các tài liệu, bài báo trong lĩnh vực thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu lớn, từ các nhà xuất bản lớn như IEEE, ACM, ScienceDirect, Springer. [3] Brij B. Gupta, Mamta, *Big Data Management and Analytics*, World Scientific Publishing, 2024.
Học liệu tham khảo	[4] Pushpa Singh, Asha Rani Mishra, Payal Garg, *Data Analytics and Machine Learning: Navigating the Big Data Landscape*, Studies in Big Data, 2024. [5] Tom White, *Hadoop: The Definitive Guide*, O'Reilly Media, 4th Edition, 2015.

	[6] Hien Luu, *Beginning Apache Spark 3: With DataFrame, Spark SQL, Structured Streaming, and Spark Machine Learning Library*, Apress (2021). [7] Albert Y. Zomaya, Sherif Sakr. Handbook of Big Data Technologies. Springer, 2017.
Hình thức tổ chức	Lý thuyết: Giảng đường/Trực tuyến (4 tiết/ tuần, 15 tuần) Thực hành: Tự thực hành ở nhà theo chỉ dẫn của giảng viên (không tính giờ học phần) Tự học bắt buộc: Tự làm tiểu luận ở nhà, phòng thí nghiệm (không tính giờ học phần)
Yêu cầu của học phần (nếu có)	
Đơn vị phụ trách	Bộ môn CHTTT, Khoa CNTT

II. Chuẩn đầu ra

1. Chuẩn đầu ra học phần (CLO)

Kết thúc học phần, SV có khả năng:

Mã CLO	Nội dung chuẩn đầu ra
Kiến thức	
CLO 1	Hiểu các khái niệm cơ bản về quản lý dữ liệu lớn, bao gồm hệ sinh thái dữ liệu lớn, vòng đời dữ liệu và kiến trúc hệ thống.
CLO 2	Hiểu và áp dụng các mô hình lập trình dữ liệu lớn—chẳng hạn như xử lý dòng dữ liệu, tính toán song song và MapReduce, Spark—để phát triển giải pháp có khả năng mở rộng.
CLO 3	Kết nối và ứng dụng các tri thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau—bao gồm SQL, NoSQL, thống kê, khoa học dữ liệu, LLMs, đồ thị, và thị giác máy tính—trong bối cảnh dữ liệu lớn.
CLO 4	Phân tích, đánh giá được ưu/nhược điểm các nghiên cứu tiên tiến, công nghệ mới nổi, cũng như các yếu tố cần cân nhắc khi thiết kế và triển khai hệ thống dữ liệu lớn.
Kỹ năng	
CLO 5	Phát triển năng lực nghiên cứu, bao gồm đánh giá tài liệu khoa học, viết báo cáo kỹ thuật và đề xuất các giải pháp thu nhận, lưu trữ, xử lý, và phân tích cho các bài toán dữ liệu lớn.

Mã CLO	Nội dung chuẩn đầu ra
CLO 6	Thiết kế, tinh chỉnh giải pháp lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn hiệu quả, cân bằng giữa hiệu suất, khả năng mở rộng và độ phức tạp, đồng thời giải quyết các thách thức thực tế.

2. Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo (PLO)

Chuẩn đầu ra	CTĐT HTTT, KHMT								
	PLO 1.3	**PLO 1.4**	**PLO 1.5**	**PLO 2.2**	**PLO 2.4**	**PLO 2.5**	**PLO 2.6**	**PLO 2.7**	**PLO 2.8**
CLO 1	1		1						
CLO 2		2	2						
CLO 3	3		3						
CLO 4	5	4	5						
CLO 5				4	4	4	4	4	3
CLO 6				5	5	5	5	5	3
Tổng hợp	**5**	**4**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**3**

III. Nội dung giảng dạy

Buổi 1+2	**Phần 1: Tổng quan về dữ liệu lớn**
Giới thiệu	1. Khái niệm - Concept 2. Các mô hình dữ liệu hiện đại - SOTA Data Model 3. Phân tích dữ liệu lớn – Big Data Analytics 4. Khung dữ liệu lớn – Big Data Stack 5. Tiềm năng ứng dụng của dữ liệu lớn – Big Data Landscape
Chuẩn đầu ra	Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - CLO1: o LLO1: Hiểu các khái niệm cơ bản về dữ liệu lớn o LLO2: Phân tích hệ sinh thái và ứng dụng của Big Data o LLO3: Nhận diện các thách thức và cơ hội trong quản lý Big Data.

		○ LLO4: Hiểu về các vai trò nghề nghiệp và kỹ năng trong Big Data.
Học tập tại lớp	**Đọc trước tài liệu**	- Đọc chương 1 của tài liệu [3], chương 1,2 của [4].
	Bài giảng	- Slides bài giảng Phần 1
	Thảo luận	- Diễn đàn LMS Portal
	Hoạt động	- Trao đổi, thảo luận về xu hướng, tiềm năng và hệ sinh thái dữ liệu lớn;
	Đánh giá	- Làm quiz với nội dung tương ứng với yêu cầu kết quả học tập LLO1-4.
	Nhắc nhở	- Làm bài tập ôn tập - Chuẩn bị nội dung Phần 2.
Buổi 3+4		**Phần 2: Giải pháp lưu trữ dữ liệu lớn**
Giới thiệu		1. Giới thiệu 2. Hệ thống tệp phân tán: Object Storage 3. Kiến trúc Google File System và HDFS 4. Cụm Hadoop 4.1. Compute-Intensive vs. Data-Intensive 4.2. Co-locate storage and compute 4.3. Hadoop Distributed File System 4.4. Cấu trúc liên kết mạng & Hadoop 5. Phân tích, đánh giá một số công cụ lưu trữ phổ biến 6. Làm bài Lab1 cấu hình cụm Hadoop. 7. Tổng kết và làm bài ôn tập
Chuẩn đầu ra		Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - CLO1: ○ LLO1: Phân biệt các phương pháp lưu trữ dữ liệu truyền thống và hiện đại ○ LLO2: Hiểu về định lý CAP và tác động của nó đối với hệ thống lưu trữ. ○ LLO3: Hiểu về kiến trúc của hệ thống tệp phân tán (DFS) - CLO4, CLO6:

		○ LLO4: Phân tích các đánh đổi trong thiết kế lưu trữ dữ liệu lớn ○ LLO5: Đánh giá các giải pháp lưu trữ dựa trên khả năng mở rộng, chi phí và hiệu suất.
Học tập tại lớp hoặc trên nền tảng học trực tuyến	**Đọc trước tài liệu**	- Đọc chương 2 của tài liệu [3], chương 1 của [7].
	Xem trước video	- Video minh hoạ nội dung liên quan đến giải pháp lưu trữ dữ liệu lớn hiện đại được giảng viên chủ động cập nhật và cung cấp hàng năm.
	Bài giảng	- Slides bài giảng Phần 2
	Thảo luận	- Diễn đàn LMS Portal
	Hoạt động	- Trao đổi, thảo luận về xu hướng, tiềm năng về lưu trữ dữ liệu lớn; - Phân tích, đánh giá một số giải pháp lưu trữ dữ liệu lớn hiện đại. - Làm bài Lab1 cấu hình cụm Hadoop.
	Đánh giá	- Làm quiz với nội dung tương ứng với yêu cầu kết quả học tập LLO1-5.
	Nhắc nhở	- Làm bài tập ôn tập - Chuẩn bị nội dung Phần 3.
Buổi 5+6		**Phần 3: Mô hình xử lý dữ liệu lớn: MapReduce**
Giới thiệu		1. Giới thiệu về các mô hình dữ liệu lớn 2. Cơ bản về MapReduce 3. Thực hiện và tối ưu hóa MapReduce 4. Giải phẫu một tác vụ MapReduce 5. Đi sâu vào MapReduce API 6. Tổng kết và làm bài ôn tập 7. Làm Lab2 Hadoop-based Wordcount
Chuẩn đầu ra		Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - CLO2: ○ LLO1: Hiểu các mô hình xử lý dữ liệu lớn khác nhau: xử lý theo lô, xử lý theo luồng và mô hình kết hợp (Lambda, Kappa).

		○ LLO2: Nắm và vận dụng được mô hình lập trình xử lý dữ liệu lớn MapReduce. - CLO4, CLO6: ○ LLO3: Phân tích cách thực thi và tối ưu hóa xử lý MapReduce với dữ liệu lớn. ○ LLO4: Đánh giá vai trò của tính toán song song và phân tán trong xử lý dữ liệu Big Data.
Học tập tại lớp hoặc trên nền tảng học trực tuyến	**Đọc trước tài liệu**	- Đọc chương 3 của [3], chương 1,2,6-9 của tài liệu [5], chương 2 của [7].
	Xem trước video	- Video minh hoạ nội dung liên quan đến giải pháp lưu trữ dữ liệu lớn hiện đại được giảng viên chủ động cập nhật và cung cấp hàng năm.
	Bài giảng	- Slides bài giảng Phần 3
	Thảo luận	- Diễn đàn LMS Portal
	Hoạt động	- Trao đổi, thảo luận về các phương pháp tính toán, xử lý dữ liệu lớn theo lô, theo luồng; - Làm bài Lab2 tính toán dữ liệu lớn trên cụm Hadoop.
	Đánh giá	- Làm quiz với nội dung tương ứng với yêu cầu kết quả học tập LLO1-4.
	Nhắc nhở	- Làm bài tập ôn tập - Chuẩn bị nội dung Phần 4.
Buổi 7+8		**- Kiểm tra giữa kỳ thông qua báo cáo kết quả tìm hiểu giải pháp lưu trữ dữ liệu lớn.** **- Phần 4: Apache Spark: Công cụ hợp nhất để phân tích dữ liệu quy mô lớn**
Giới thiệu		1. Giới thiệu Spark 2. Kiến trúc Spark 3. Mô hình lập trình RDD 4. Các phép toán RDD 5. Spark vs MapReduce 6. Làm bài Lab3: Spark-based Wordcount 7. Tổng kết và làm bài ôn tập
Chuẩn đầu ra		Kết thúc buổi học, SV có khả năng:

		- CLO1: o LLO1: Hiểu các nguyên tắc cơ bản của Apache Spark, nhận diện cách tiếp cận hợp nhất của Spark trong xử lý dữ liệu phân tán. - CLO2: o LLO2: Hiểu và vận dụng được mô hình xử lý Resilient Distributed Datasets (RDDs) trong xử lý dữ liệu phân tán. o LLO3: Phân tích mô hình thực thi và tối ưu hóa hiệu suất của Spark
Học tập tại lớp hoặc trên nền tảng học trực tuyến	**Đọc trước tài liệu**	- Đọc chương 6 của [3], chương 2-5 của tài liệu [6].
	Xem trước video	- Video minh hoạ nội dung giải pháp hiện đại sử dụng Apache Spark được giảng viên chủ động cập nhật và cung cấp hàng năm.
	Bài giảng	- Slides bài giảng Phần 4.
	Thảo luận	- Diễn đàn LMS Portal
	Hoạt động	- Trao đổi, thảo luận về các phương pháp tính toán, xử lý dữ liệu lớn với mô hình RDD; - Làm bài Lab3 tính toán dữ liệu lớn trên Apache Spark.
	Đánh giá	- Làm quiz với nội dung tương ứng với yêu cầu kết quả học tập LLO1-3.
	Nhắc nhở	- Làm bài tập ôn tập - Chuẩn bị nội dung Phần 5.
Buổi 9+10		**Phần 5: Phân tích dữ liệu trên Spark**
Giới thiệu		1. Spark SQL & Dataframe 2. Spark Streaming 3. Machine Learning MLlib 4. Graph Computation GraphX 5. Làm bài Lab4: Analyzing big data using Spark 6. Tổng kết và làm bài ôn tập
Chuẩn đầu ra		Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - CLO2:

		○ LLO1: Hiểu và nắm được những kiến thức liên quan đến mô hình RDD xử lý dữ liệu dataframe và truy vấn SQL, dữ liệu streaming, học máy với MLLib, GraphX trên Spark. ○ LLO2: Phân tích kế hoạch thực thi của Spark để cải thiện hiệu suất truy vấn. - CLO6: ○ LLO3: Áp dụng chiến lược phân vùng và caching để giảm chi phí tính toán và tối ưu hóa hiệu năng xử lý trên Spark.
Học tập tại lớp hoặc trên nền tảng học trực tuyến	**Đọc trước tài liệu**	- Đọc chương 4 của [3], chương 5-9 của tài liệu [6].
	Xem trước video	- Video minh hoạ nội dung giải pháp hiện đại trong phân tích dữ liệu lớn sử dụng Spark được giảng viên chủ động cập nhật và cung cấp hàng năm.
	Bài giảng	- Slides bài giảng Phần 5.
	Thảo luận	- Diễn đàn LMS Portal
	Hoạt động	- Trao đổi, thảo luận về các phương pháp phân tích dữ liệu nâng cao với Apache Spark; - Làm bài Lab4: Analyzing big data using Spark.
	Đánh giá	- Làm quiz với nội dung tương ứng với yêu cầu kết quả học tập LLO1-3.
	Nhắc nhở	- Làm bài tập ôn tập - Chuẩn bị nội dung Phần 6.
Buổi 11+15		**Phần 6: Làm bài tập lớn dạng Capstone Project**
Giới thiệu		Chia nhóm, từ 3-5 sinh viên mỗi nhóm, tiến hành lựa chọn chủ đề và thực hiện nghiên cứu, triển khai dự án thực hành thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu lớn theo các gợi ý sau: - Tích hợp dữ liệu đa nguồn và các công cụ phân tích mã mở để hình thành các nền tảng như Data Platform, MLOps Platform, AI Agent Platform, … - Xử lý, phân tích dữ liệu image/video đa nguồn (áp dụng cho các bài toán như person search, person reidentification, …)

	- Cybersecurity Threat Analysis - Crime Data Analysis from Public Security Agencies - Smart Home Energy Consumption Optimization - Real-time Sentiment Analysis of Social Media Data - Fraud Detection in Financial Transactions and Telecommunication. - Patient Readmission Prediction in Healthcare - Recommendation System for E-commerce - Traffic Flow Prediction in Urban Areas - Big Data Integration and Visualization Dashboard - … Các chủ đề dự án Capstone sẽ được giảng viên cập nhật hàng năm. Sinh viên có thể đề xuất chủ đề dự án nghiên cứu, nhưng cần thảo luận và được sự thống nhất của giảng viên trước khi bắt đầu thực hiện. Định hướng mục tiêu: 1. Tích hợp công nghệ đa dạng, kết nối và sử dụng tri thức đã tích luỹ được trên nhiều lĩnh vực khác nhau—chẳng hạn như SQL, NoSQL, mạng nơ-ron, đồ thị, thống kê, khoa học dữ liệu, LLM và thị giác máy tính—trong bối cảnh dữ liệu lớn. 2. Phát triển năng lực nghiên cứu, trau dồi các kỹ năng nghiên cứu thiết yếu bao gồm đọc, viết và đánh giá phê bình các bài báo nghiên cứu trong lĩnh vực dữ liệu lớn. 3. Nâng cao năng lực lập trình dữ liệu lớn, đào sâu chuyên môn lập trình bằng Python để phát triển các giải pháp phân tích dữ liệu lớn hiệu quả hơn. 4. Giải quyết các thách thức dữ liệu lớn trong thế giới thực, có được kinh nghiệm thực tế trong việc xác định các thách thức dữ liệu lớn phức tạp và xây dựng các giải pháp phân tích dữ liệu lớn hợp lý, đáp ứng yêu cầu. Yêu cầu sản phẩm đầu ra: 1. Một bài thuyết trình tóm tắt kết quả hiểu các khái niệm, khả năng của từng chủ đề và tiềm năng ứng dụng thực tế. Thời gian trình bày là khoảng 60 phút. 2. Một hệ thống prototype minh hoạ kết quả nhóm đã thu được trong dự án. 3. Báo cáo khoảng 10 trang được viết bằng định dạng của IEEE Trans, tóm tắt các kết quả đã được thực hiện. Lưu ý: Khuyến khích tất cả các nhóm tạo tài khoản và viết báo cáo về Overleaf. 4. Thời gian thực hiện: W7-W15, bài thuyết trình dự kiến:

		tuần 15.
Chuẩn đầu ra		Kết thúc buổi học, SV có khả năng: - CLO3: o LLO1: Kết nối và sử dụng tri thức thu nhận được từ nhiều lĩnh vực—chẳng hạn như SQL, NoSQL, mạng nơ-ron, đồ thị, thống kê, khoa học dữ liệu, LLM và thị giác máy tính—trong bối cảnh dữ liệu lớn. - CLO5: o LLO2: Phát triển năng lực nghiên cứu, trau dồi các kỹ năng nghiên cứu thiết yếu bao gồm đọc, viết và đánh giá phê bình các bài báo nghiên cứu trong lĩnh vực dữ liệu lớn. o LLO3: Nâng cao năng lực lập trình dữ liệu lớn với Python. - CLO6: o LLO4: Giải quyết các thách thức dữ liệu lớn trong thế giới thực và có được kinh nghiệm thực tế trong việc xác định các thách thức dữ liệu lớn phức tạp và xây dựng các giải pháp hợp lý, đáp ứng yêu cầu.
Học tập tại lớp hoặc trên nền tảng học trực tuyến	Đọc trước tài liệu	- Đọc các bài báo được giảng viên cung cấp [2].
	Thảo luận	- Diễn đàn LMS Portal
	Hoạt động	- Hàng tuần tiến hành thảo luận về tiến độ dự án; kết quả thu được và kế hoạch thực hiện trong tuần tới; các vấn đề khó khăn cần trao đổi giải quyết, …
	Đánh giá	- Quiz/Khảo sát/Bài kiểm tra ngắn
	Nhắc nhở	- Làm dự án theo kế hoạch đã xây dựng cũng như nội dung đã được giảng viên tư vấn.
Buổi 15		**Trình bày kết quả dự án Capstone.**

IV. Đánh giá học phần

1. Bảng kế hoạch đánh giá

Điểm học phần					Chuẩn đầu ra		
Hình thức (*)	**Phương pháp (**)**	**Thời điểm**	**Thang điểm**	**Trọng số**	**CLO**	**Trọng số**	**Công cụ**
Đánh giá tham gia	Vấn đáp/Quiz	Tại mỗi buổi học.	10	10 %	CLO1	50 %	Rubrics chuyên cần
					CLO2	50 %	
					Tổng	100%	
Đánh giá bài thực hành	Chấm kết quả các bài labs	Theo kế hoạch làm labs	10	30 %	CLO1	40 %	Rubrics đánh giá CLO
					CLO2	40 %	
					CLO6	20 %	
					Tổng	100%	
Báo cáo kết quả tìm hiểu và dự án	Chấm báo cáo, sản phẩm và trình bày bài tìm hiểu và dự án	Cuối kỳ	10	60 %	CLO3	20 %	Rubrics đánh giá CLO
					CLO4	20 %	
					CLO5	20%	
					CLO6	40%	
					Tổng	100%	
Tổng				**100%**			

2. Rubrics

a. Rubric đánh giá tham gia học phần chủ động, thang điểm 10:

Tiêu chí	**Trọng số**	**Mô tả chất lượng**		
		Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt
		10 – >8	7 – >5	0
Mức độ tham gia theo TKB.	40%	Tham dự > 80% buổi học	Tham dự 60-90% buổi học	Tham dự < 60% buổi học
Mức độ tham gia các hoạt động học tập, tương tác với giảng viên, tích cực thảo luận, xung phong trả lời câu hỏi, ...	60%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời	Có đặt/hỏi ít nhất 2 câu	Không đạt

b. Rubric đánh giá CLO, thang điểm 10:

Tiêu chí	Điểm tối đa	Mức độ chất lượng và thang điểm			
Kết quả mong đợi học tập của từng tiêu chí CLO (từ CLO1 đến CLO6)	10	Xuất sắc (4,5-5)	Giỏi, Khá (3,5-4,4)	Trung bình (2,1-3,4)	Không đạt (0-2)
		Hoàn thành tốt (90-100%) các yêu cầu đề ra.	Hoàn thành 70-89% các yêu cầu đề ra.	Hoàn thành khoảng 45-69% các yêu cầu đề ra, mới dừng lại ở mức mô tả lại kiến thức đã học.	Hoàn thành dưới 40% yêu cầu đề ra, trên 50% yêu cầu quan trọng chưa đạt.

Hà nội, ngày tháng năm

Duyệt **Chủ nhiệm Khoa** **Chủ nhiệm Bộ môn**